Programme de l'examen ("H.P." signifie Hors Programme)

Chapitre I, Topologie

Distance, espace métrique, diamètre, distance à une partie, boules ouvertes / fermées, ensemble discret, norme, e.v.n., normes ℓ^p, ouverts, fermés, intérieur, adhérence, frontière, densité, séparabilité, suites convergentes, valeur d'adhérence, caractérisations séquentielles des propriétés topologiques, suite de Cauchy, espace complet, $\mathbb{R}^n$ complet, espace compact, caractérisation séquentielle, compacts de $\mathbb{R}^n$, applications continues, image d'un compact par une application continue, uniforme continuité, théorème de Heine, application lipschitzienne, théorème de point fixe de Banach, normes équivalentes en dimension finie, application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ est continue, toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ sont équivalentes, normes d'opérateurs.

Chapitre II, Espaces fonctionnels, théorie de la mesure et de l'intégration

Convergence simple / uniforme d'une suite de fonctions (topologie de la convergence simple H.P.), espaces de fonctions continues complets (espace C_b^1 H.P.), intégrale de Riemann (pour la culture).

Éléments de théorie de la mesure : tribus, notion de tribu engendrée, tribu des boréliens sur $\mathbb{R}$, mesure (définition et propriétés précisée dans la section), ensemble négligeable, intégrale de fonctions étagées, de fonctions positives, intégrabilité des fonctions à valeurs dans $[-\infty, +\infty]$, théorèmes fondamentaux (surtout TCM et TCD), tribu produit et mesure de Lebesgues sur $\mathbb{R}^2$, théorème de Fubini-Lebesgue, (formule générale de changement de variable pour une application non régulière H.P.)

Espaces L^p, complétude, densité des fonctions continues à support compact dans $\mathcal{L}^p(\mathbb{R})$, pour $p \in [1, +\infty[$ (Radon Nikodym et points de Lebesgue H.P.).

Chapitre III, espaces de Hilbert,

Définition espace de Hilbert, identité du parallélogramme, projection sur un convexe fermé, cas d'un s.e.v., continuité de la projection, caractérisation de la densité, théorème de Hahn-Banach, notion d'orthogonal, théorème de Riez-Fréchet, non compacité de la boule unité fermée en dimension infinie, convergence faible, de toute suite borné on peut extraire une sous suite faiblement convergente, somme hilbertiene, base hilbertienne, existence d'une base hilbertienne (proposition III.3.6 H.P.), (section III.4 sur Lax milgram H.P.),(section III.5 sur les opérateurs H.P.).

Chapitre IV, Analyse fonctionnelle: H.P.

Chapitre V, calcul diférentiel

Dérivées partielles, matrice jacobienne, différentielle, continue différentiabilité, lien entre différentielle et matrice jacobienne (propositions V.1.7 et V.1.8), différentielle d'une composée, notion de gradient, de gradient partiel, de différentielle partielle

Théorème fondamental de l'analyse pour les fonctions de plusieurs variables, à valeurs vectorielles (V.1.19), théorème des accroissements finis.

Formule de changement de variable pour les transformations régulières

Théorème des fonctions implicites, notion de C^1 difféomorphisme, théorème d'inversion locale,

Dérivées partielles secondes pour les fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, DL du gradient, DL à l'ordre 2, DL avec reste intégral, définition du Laplacien.